

学习建议路线

一、宏观上理解VLA的发展历程

1.推荐的一些博客和视频

二、需要学习的一些基础知识

1.深度学习

学习目标：

推荐课程：

2.生成式模型

学习目标：

推荐课程：

3.学习在云服务器配置深度学习环境

学习目标：

学习建议：

4.lerobot平台的学习

三、需要学习并复现的一些模型

1.openvla（经典）

2.pi系列（主流）

3.smolvla（轻量）

四、未来你可以做的

1.更换模型

一、宏观上理解VLA的发展历程

目标：弄清楚这几个问题：

1.知道VLA是干什么的？

2.为什么提出来？

3.是怎么发展起来的？

4.能够解决什么问题？

5.主流的一些模型有哪些？

1.推荐的一些博客和视频

(1) VLA综述论文

[A Survey on Vision–Language–Action Models for Embodied AI, arXiv:2405.14093](#)

(2) VLA发展路线的讲述视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1TP9WBjEvA?](https://www.bilibili.com/video/BV1TP9WBjEvA?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=2d0def087e082e3330450385f0b20b4b)

[spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=2d0def087e082e3330450385f0b20b4b](https://www.bilibili.com/video/BV1TP9WBjEvA?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=2d0def087e082e3330450385f0b20b4b)

(将的很清晰，基本上涵盖了主流的VLA模型的介绍和发展历程，可以以此为学习路线，展开学习)

二、需要学习的一些基础知识

1.深度学习

(这是基础)

学习目标：

- 1.理解深度学习的思想（什么是模型训练、推理？本质是什么？）
- 2.重点掌握transformer架构
- 3.掌握多模态模型：VIT、CLIP等（VLA的基础构成）
- 4.掌握pytorch的使用

推荐课程：

- 1.快速理解：
 - https://www.bilibili.com/video/BV1NCgVzoEG9/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click&vd_source=2d0def087e082e3330450385f0b20b4b
- 2.详细学习：
 - 跟着李沐学深度学习：https://www.bilibili.com/video/BV1NCgVzoEG9/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click&vd_source=2d0def087e082e3330450385f0b20b4b

- 3.快速上手：
 - b站：炮哥

2.生成式模型

学习目标：

- 1.理解diffusion policy扩散模型的思想
- 2.理解flow matching的思想
- 3.知道他们的不同

推荐课程：

- diffusion: https://www.bilibili.com/video/BV1tz4y1h7q1/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click
- flow matching: https://www.bilibili.com/video/BV142C2BSEbm/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click&vd_source=2d0def087e082e3330450385f0b20b4b

3.学习在云服务器配置深度学习环境

学习目标：

- 知道常见的环境应该怎么配置

学习建议：

- 可以在网上搜索一些教程
- 也可以根据我的记录来
- 也可以结合AI来

4.lerobot平台的学习

- 后面我们对模型的部署、训练、数据集的采集都是基于这个平台来做的，所以需要对这个平台有一定的了解，可以不用很深入，只需要知道他是干什么的，能提供什么功能，我怎么使用他。

官方网站：<https://hugging-face.cn/docs/lerobot/index>（上面有关于这个的介绍，挺详细的）

三、需要学习并复现的一些模型

1.openvla（经典）

目标：

- 1.读论文（或者解读博客），理解经典VLA架构是什么形式，理解工作原理，知道输入输出
- 2.在仿真（libero）上复现
 - 通过这次复现，目标：
 - 1.知道怎么租云服务器
 - 2.知道怎么配置环境
 - 3.知道怎么训练模型
 - 4.怎么看训练曲线
 - 5.对比基础模型和微调的效果区别

2.pi系列（主流）

目标：

- 1.需要pi0重点掌握他的模型架构以及阅读他的代码实现，吃透他的原理（因为后面很多模型都是在这个范式的基础上改进的）
- 2.可以尝试在仿真上复现pi0
- 3.学习了解pi0-fast、pi0.5、pi*0.6、pi0.7，知道他们的架构思想以及改进的地方

推荐的课程：

https://www.bilibili.com/video/BV1SEdWBXEj/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click

（这个课有关于pi系列很多的解读，值得好好看）

3.smolvla（轻量）

目标：

- 1.学习smolvla的理论，论文，知道他的优势和缺点
- 2.在法奥上部署、微调训练这个模型（我已经跑通）
- 3.掌握VLA模型在真机部署的全流程：硬件适配、数据集采集、模型微调、部署推理等

技术支持：

- 我会把我写的一些脚本给你，你阅读、优化、修改、使用

四、未来你可以做的

1.更换模型

- 1.把当前的smolvla换成更强大的pi系列模型，测试他的泛化性
- 2.尝试采集多任务的数据，进行微调训练，看任务的多样性是否会增加他的泛化性
- 3.尝试更精细困难的一些任务（叠毛巾什么的），其实流程都是一样的，就是数据会难采集一些，对泛化性的要求会高一些
- 4.自主探索等等